

Projet Transversal - Master 1 Humanités Numériques

Les Jeux Olympiques de Paris, 2024

Les Jeux Olympiques représentent un objet d'étude particulièrement riche, aux dimensions sportives, sociales, économiques et politiques. Au-delà de la simple compétition, ils constituent le reflet de dynamiques structurelles profondes : évolution des disciplines, inégalités de genre ou encore disparités de performance entre nations.

Ce projet se propose d'analyser les Jeux Olympiques comme un phénomène socio-économique global, en mobilisant des données quantitatives et les outils méthodologiques abordés en cours. Notre hypothèse centrale est celle de l'existence de multiples formes d'inégalités au sein de l'institution olympique. L'objectif est d'en examiner empiriquement l'ampleur et les évolutions, selon plusieurs dimensions complémentaires.

Le projet s'appuie sur des données quantitatives issues de sources ouvertes et institutionnelles, couvrant trois éditions récentes des Jeux Olympiques. Ces données portent notamment sur les disciplines représentées, les pays participants, les athlètes engagés ainsi que les résultats obtenus, avec un focus sur les médailles d'or. Le jeu de données choisi ici a été trouvé sur le site GitHub et publié sur le compte "rythamsaini" ([GitHub - rythamsaini/Paris-Olympic-Games-2024 · GitHub](https://github.com/rythamsaini/Paris-Olympic-Games-2024)). Il regroupe des données sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 classées par catégories. En raison d'une quantité importante de catégories dont toutes n'étaient pas pertinentes au regard de notre projet, nous avons limité notre sélection aux suivantes : "Équipes" (Teams), "Athlètes", "Médailles", "Coachs", "Épreuves". En plus de ces catégories héritées du GitHub, nous avons fait le choix de créer nous-même un groupe "Pays" et un groupe "Participations", car nous intégrerons ces dimensions pour l'analyse des données.

Pour mener cette analyse, nous avons structuré notre travail autour de trois axes complémentaires. Le premier axe, consacré au genre et aux Jeux Olympiques et pris en charge par Nisrine, examine les inégalités de genre en analysant la place des athlètes

féminines, l'évolution de l'accès aux épreuves et les disparités qui persistent selon les disciplines et les époques. L'objectif est de mettre en lumière les données statistiques comparatives entre femmes et hommes dans la compétition olympique. Le deuxième axe, porté par Kéziah, s'intéresse aux inégalités de performance sportive entre les pays et les disciplines. Il interroge la concentration des résultats dans le temps et, le cas échéant, s'appuie sur des compétitions controversées pour explorer les mécanismes structurels qui expliquent ces déséquilibres. Enfin, le troisième axe, confié à Angèle, se concentre sur le volleyball comme sport mondialisé mais inégalitaire. Malgré une participation internationale élargie, les performances en volleyball aux JO de Paris 2024 restent fortement concentrées entre un nombre limité de pays, traduisant des inégalités structurelles liées aux ressources sportives et à l'histoire des nations dans cette discipline.

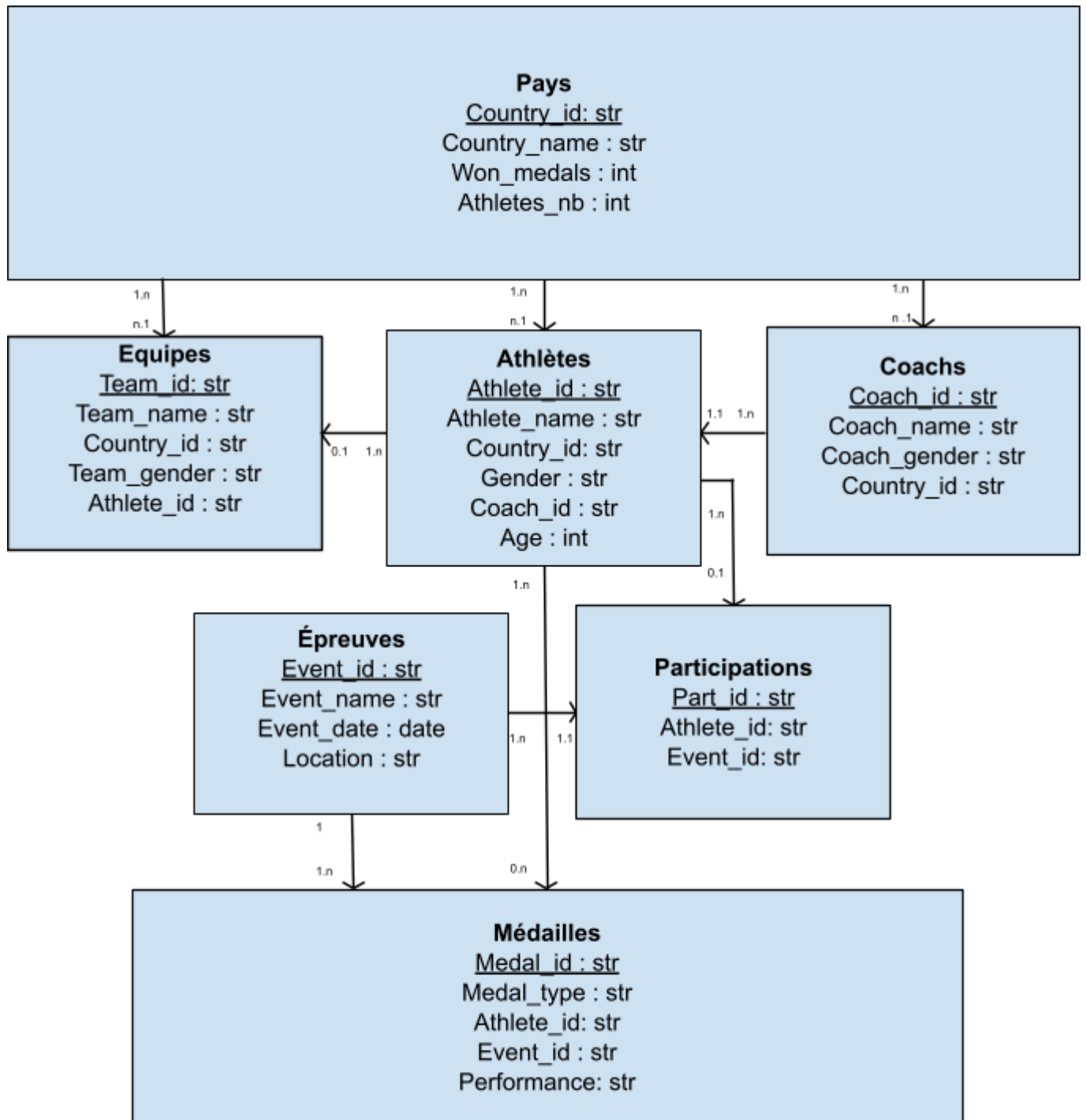
Avant de détailler ces analyses, nous allons d'abord commencer par un rappel de la partie "bases de données relationnelles" de ce projet transversal.

Le modèle conceptuel de la base de données

Ce modèle conceptuel nous sert de base pour notre site web mais il sert également de support visuel pour connecter les variables entre elles et permettre une analyse.

Chaque pays participant aux Jeux Olympiques envoie une délégation composée d'un ou plusieurs athlètes. Chaque athlète représente son pays et peut être suivi par un coach. Un coach peut encadrer plusieurs athlètes au sein d'une même délégation nationale. Dans certaines disciplines, les athlètes peuvent être regroupés au sein d'équipes (par exemple pour les sports collectifs) mais un athlète peut aussi ne faire partie d'aucune équipe et concourir individuellement.

Chaque équipe est constituée d'au moins un athlète, appartient à un seul pays. Au cours des Jeux, les athlètes participent à des épreuves. Un même athlète peut être engagé dans plusieurs épreuves, et chaque épreuve réunit bien entendu au moins plusieurs athlètes. À l'issue des épreuves, des médailles sont décernées : un athlète peut en remporter plusieurs au fil de la compétition, mais il peut aussi repartir sans médaille.



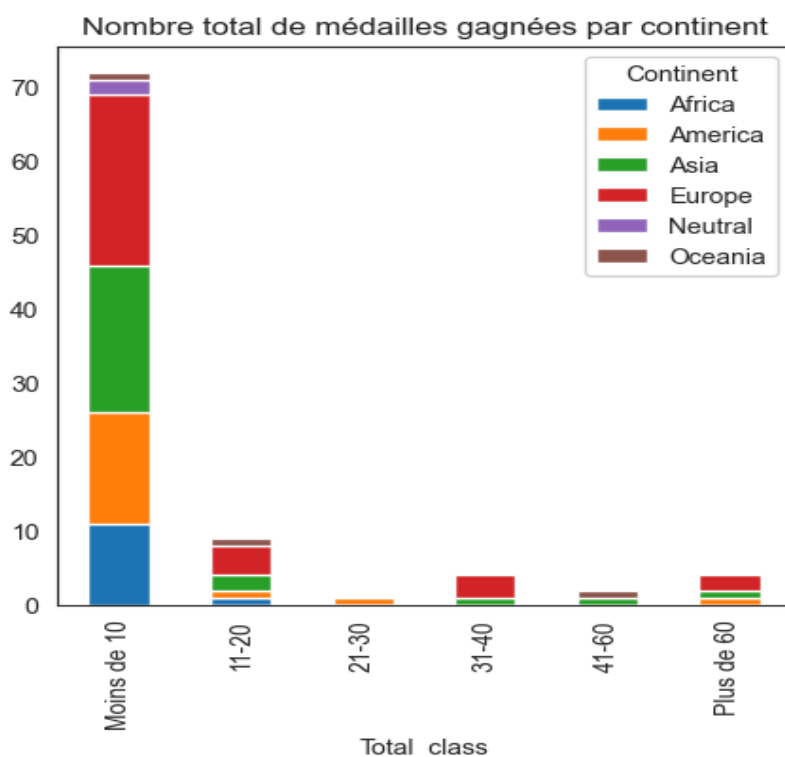
Le reste du contenu de la partie bases de données relationnelles se trouve dans l'annexe. Nous allons désormais passer aux trois axes d'analyses du jeu de données. Il est important de préciser que nous avons travaillé sur le même jeu de données évidemment mais chaque axe a été travaillé sur un notebook individuel (chacun travaillait sa partie sur son notebook) pour des questions de praticité et de facilité de compréhension. Vous trouverez les notebooks en entier dans le dossier final rendu.

Axe I : Analyse des inégalités dans le fait de remporter des médailles

On mobilise ici les datasets “medals_total” et “medallists”. On s’intéressera ici au fait de gagner des médailles et à l’étude de l’influence des facteurs de genre, d’âge et de nationalité.

1.1 Nombre de médailles remportées par pays

Tout d’abord, cette partie s’intéresse à contextualiser le nombre total de médailles remportées par les pays participants. Avec le dataset “medals_total” qui comporte les variables “country_code” comme individus statistiques et les variables “Gold_medal”, “Silver_medal”, “Bronze medal” et “Total”, on peut observer la distribution du nombre de



médailles remportées par pays. En raison d’un grand nombre d’individus statistiques (92 lignes), nous avons procédé à un recodage de la variable “country_code” en “Continent”. Nous avons lié chaque code de “country_code” à l’un des 5 continents parmi : “America”, “Europe”, “Oceania”, “Africa”, “Asia”. Une modalité “neutral” est composée des codes “EOR¹” et “AIN²”.

On a également recodé la variable “Total” selon les modalités “Moins de 10”, “11-20”, “21-30”, “31-40”, “41-60” et “Plus de 60” pour faciliter la lecture du graphique. On remarque ainsi que les pays d’Afrique ont remporté maximum 20 médailles aux JO de Paris 2024. Les continents qui ont remporté le plus de médailles sont représentés par l’Amérique (les Etats-Unis avec 126 médailles remportées), l’Europe (la Grande-Bretagne et la France

¹ EOR (Employer Of Record) est un dispositif contractuel permettant à une entreprise, une organisation de déléguer l’embauche de travailleurs étrangers agissant en votre nom, sous l’égide “EOR”.

² AIN (Athlètes Individuels Neutres) rassemblent des sportifs et sportives de nationalité russe et biélorusse. Cet acronyme leur permet de concourir aux JO malgré l’interdiction de représentation des pays concernés par le Comité International Olympique.

avec 64) et l'Asie (la Chine avec 90 médailles). Les pays d'Afrique et d'Océanie ont remporté un total de moins de 21 médailles, avec une exception pour l'Australie qui en a gagné 53.

1.2 Type de médailles remportées selon l'âge, le genre et la nationalité de l'athlète

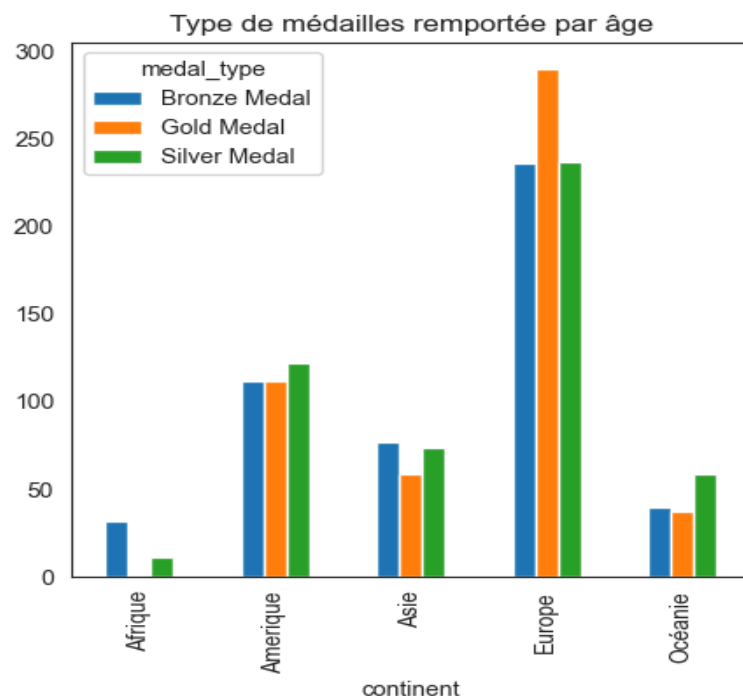
Après des tests statistiques par des analyses bivariées, on remarque l'absence de lien significatif d'interdépendance de l'âge et du genre sur le type de médailles remportées (cf notebook joint à la partie 1). Néanmoins, le continent d'appartenance de l'athlète semble jouer un rôle. La variable "continent" est extraite d'un recodage sensiblement similaire à celui effectué précédemment. Or, nous avons ici recodé la variable "country" en assimilant chaque pays à un continent parmi : "Europe", "Amérique", "Océanie", "Asie" et

"Afrique". La modalité "AIN", après avoir été écartée sous le terme "Russie-biélo" a été recodée en "Europe" pour ne pas biaiser les tests statistiques qui suivent.

Le graphique ci-contre met en avant l'absence de médailles d'or pour les athlètes appartenant à des pays africains. Ils remportent également sensiblement moins de médailles, tous types confondus, que les athlètes des autres continents. L'Europe domine le classement, tous types de

médailles confondus. Si les pays européens remportent plus de médailles d'or que d'argent et de bronze, ce cas est singulier dès lors qu'on observe que l'Amérique et l'Océanie remportent en majorité des médailles d'argent, contre des médailles de bronze pour l'Afrique et l'Asie.

Via l'utilisation du test du Khi-2, on démontre un lien d'interdépendance entre les variables "continent" et "medal_type". En effet, une probabilité critique (notée p-value) qui s'élève à $6.9382859976293955 \times 10^{-9}$ (sachant $p < 0,05$) nous permet de rejeter l'hypothèse d'indépendance.



Recodage de la variable “birth_date” en “age” puis “age_class”

Pour tester le lien entre l'âge des athlètes et le type de médailles remportées, on a recodé la variable “birth_date” en “age” via la création d'une fonction “calculate_age”. On a également utilisé la bibliothèque “datetime”. Cette partie du code a été créée avec l'aide de l'IA via le prompt suivant : “Crées une fonction qui permette de calculer l'âge de l'individu à partir de sa date de naissance “birth_date””.

Après le calcul de l'âge et la création de la variable “age”, on a procédé à son recodage en “age_class” via les catégories suivantes : "17-24 ans", "25-27ans", "28-30ans", "31-34ans", "plus de 35 ans". Une attention particulière à l'équilibrage des effectifs a été apportée.

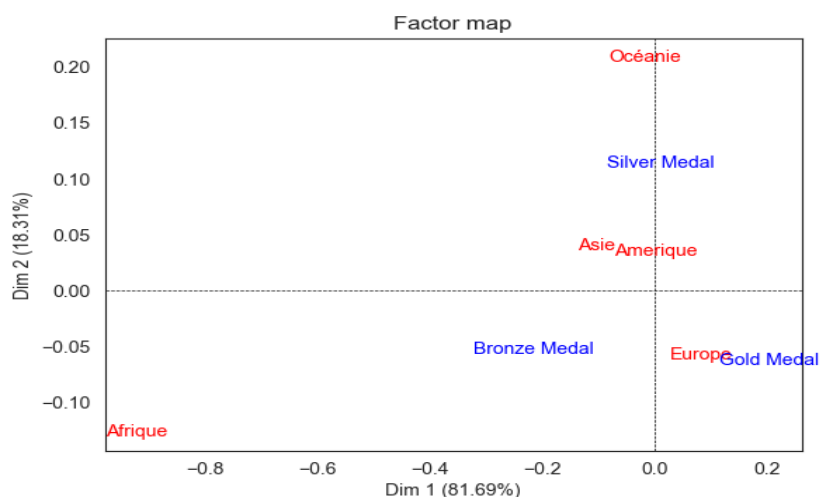
Effectifs :

17-24 ans	310
25-27 ans	343
28-30 ans	359
31-34 ans	305
plus de 35 ans	181

1.3 AFC sur le tableau de contingence “continent” x “medal_type”

Après avoir démontré l'existence d'un lien significatif liant la variable “continent” et la variable “medal_type”, on procède ici à une analyse factorielle des correspondances avec la librairie *fanalysis*. On retient les deux premiers axes qui capturent respectivement 81% et 18% de l'inertie totale.

Graphique simultané des profils lignes et profils colonnes



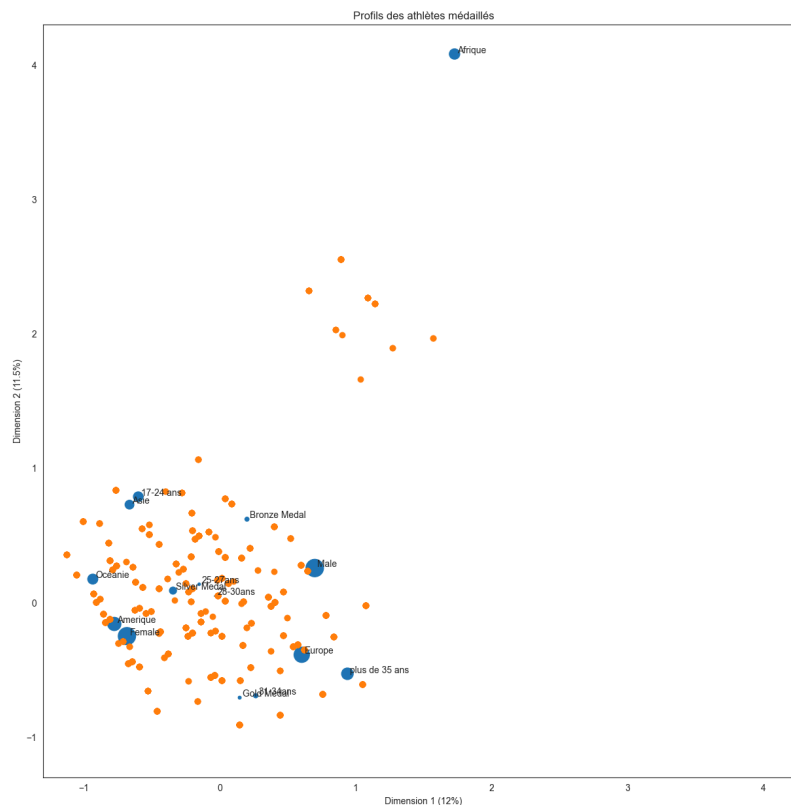
Le graphique ci-dessus démontre une forte opposition entre les profils des athlètes africains (qui représente le côté négatif

des axes) avec celui des autres continents. Ce profil est celui qui contribue le plus à la formation de l'axe 1 (cf notebook). Les profils des athlètes européens, américains et asiatiques sont relativement proches du centre du graphique ce qui traduit une relative similarité de profils. Le profil des athlètes océaniques est le plus éloigné du centre sur l'axe 2. Les profils des athlètes océaniques et américains sont les contributeurs les plus importants de l'axe 2 (cf notebook). Concernant les profils colonnes représentés par le type de médailles, la projection des trois médailles forme un triangle où le profil des bronze constitue le côté négatif des axes, avec une forte contribution à l'axe 1. Le profil des gold est projeté sur le côté positif de l'axe 1 et sur le côté négatif de l'axe 2 avec une forte contribution à l'axe 1. Le profil des silver se distingue des autres types de médailles car il est projeté positivement sur l'axe 2 et y contribue le plus.

1.4 ACM sur les variables “age_class”, “gender”, “continent” et “medal_type”

Pour aller plus loin, on mobilise une analyse des correspondances multiples appliquée aux variables d'âge, de genre, de continent et de type de médaille remportée. Après la correction de Benzécri, on retient deux axes qui contiennent 50% et 41% de l'inertie totale. (cf notebook).

Graphique simultané des modalités et des observations



La taille des points des modalités (en bleu) représente leur taux de contribution. A première vue, on distingue deux groupes de nuages de points concernant l'analyse des observations. Se traduit par le graphique le même résultat mis en avant par l'AFC : le profil des athlètes africains s'oppose à celui des autres athlètes. Tandis que l'ensemble des modalités et

la majorité des observations se concentrent à proximité du centre de gravité du graphique, 9 observations et la modalité “Afrique” se détachent de cette composante.

On peut en conclure que l’AFC et l’ACM ont bien confirmé le résultat démontré par la distribution des médailles remportées par pays : les athlètes du continent africain sont significativement absents parmi les athlètes médaillés globaux et remportent généralement davantage de médailles de bronze dès lors qu’ils remportent des épreuves.

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'axe I :

L'intelligence artificielle a pu être utilisée dans la création de fonctions de calcul de l'âge “age” et dans le recodage des variables “country”, “country_code” et “age”. Si la structure du recodage a été générée par IA, la sélection des modalités et l'attribution d'un nouveau nom s'est faite à la main. Concernant la partie disponible sur le site internet, l'IA nous a aidé à réaliser le tableau de contingence.

Le prompt était le suivant :

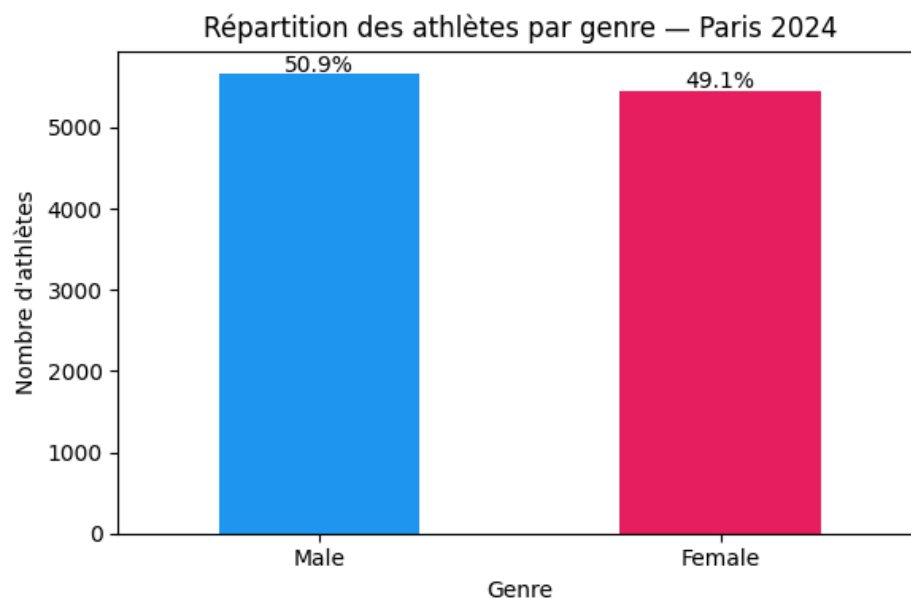
```
Je veux que tu me fournisses un code pour faire un tableau en html. Utilises la méthode <table> avec <tr> et <td>. Les données du tableau à faire est le suivant : medal_type Bronze Medal Gold Medal Silver Medal continent
Afrique 32 0 11
Amerique 112 112 122
Asie 77 59 74
Europe 236 290 237
Océanie 40 37 59
```

Axe II - L'analyse des données de genre

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été présentés comme les premiers Jeux de l'histoire à atteindre la parité numérique entre athlètes masculins et féminins, une promesse affichée par le Comité International Olympique comme symbole d'une évolution. Mais derrière ce chiffre emblématique, la réalité de la représentation des genres est-elle aussi équilibrée ? Dans quelle mesure les JO Paris 2024 reflètent-ils une égalité de genre, et quelles inégalités persistent au-delà de la simple participation sportive ?

Pour répondre à cette question, nous mobilisons dans ce jeu de données : les athlètes (11 110 individus), les médaillés (2 271 entrées), les coachs (974 individus) et le programme des épreuves (329 events). Ces données nous permettent d'analyser le genre à plusieurs niveaux :

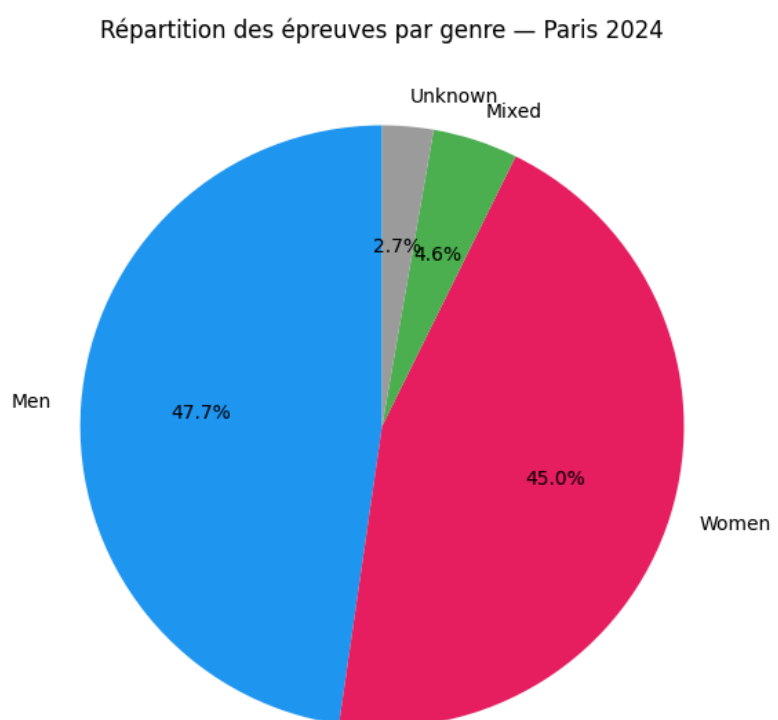
celui de la participation sportive, celui de la performance récompensée, celui de la structure des épreuves, et celui de l'encadrement.



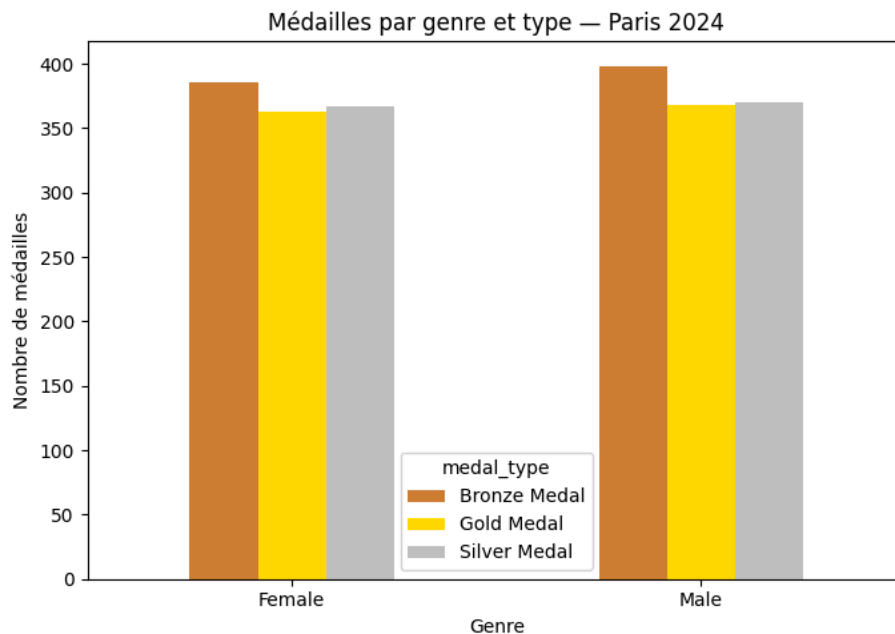
Ce premier graphique illustre tout simplement la répartition globale des athlètes par genre. D'un point de vue statistique, nous observons une quasi-parité historique avec environ 50,9% d'hommes pour

49,1% de femmes. Sociologiquement, ce résultat valide l'aboutissement des politiques volontaristes du CIO en matière d'inclusion.

Le programme des JO 2024 comprend 157 épreuves masculines (47.7%), 148 féminines (45%), et seulement 15 mixtes (4.6%). La structure même du programme reflète donc presque la parité, avec un léger avantage encore du côté masculin. La faible part des épreuves mixtes (moins de 5%) montre que la mixité dans la compétition reste marginale malgré son introduction croissante dans des sports comme

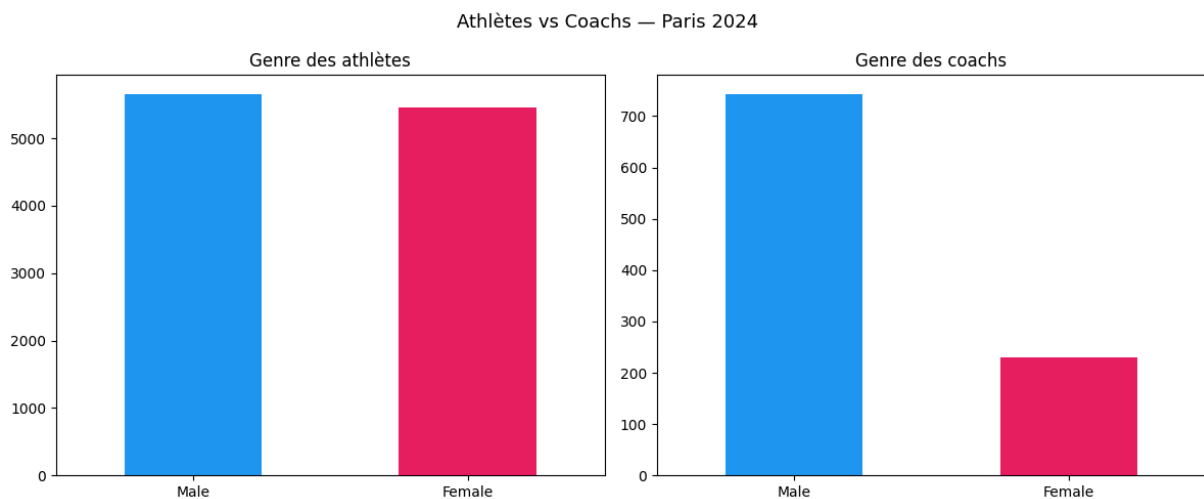


l'athlétisme, le judo ou le badminton. L'équilibre entre épreuves men's et women's est néanmoins une avancée notable par rapport aux éditions précédentes.



La distribution des médailles par type est remarquablement symétrique entre hommes et femmes : les femmes ont remporté 32.5% d'or, 32.9% d'argent et 34.6% de bronze, contre 32.4%, 32.6% et 35.0%

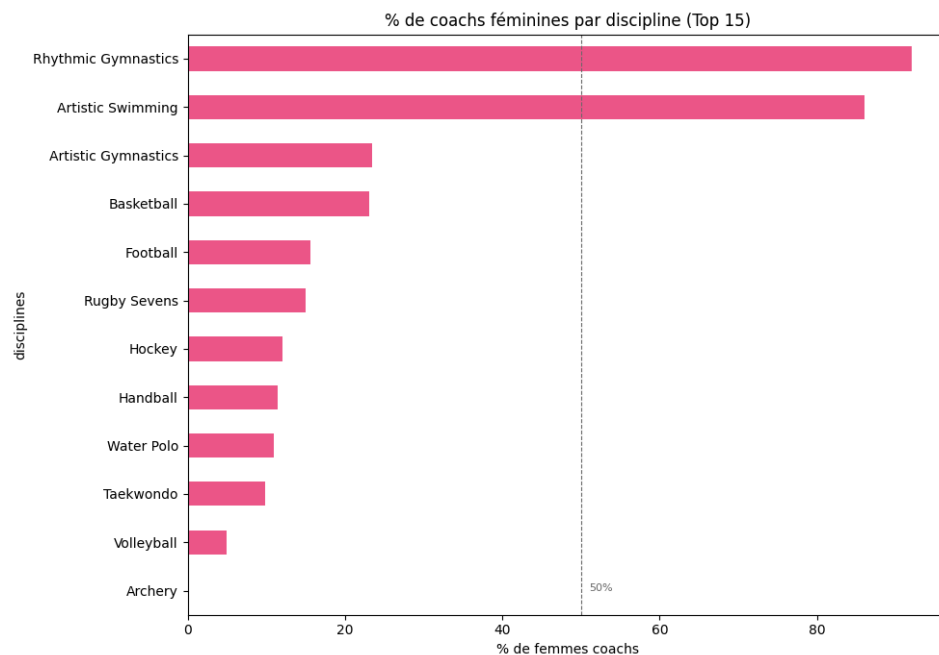
pour les hommes. Ces proportions sont quasi-identiques. Le test du Khi² confirme cette observation de façon statistique avec un $\text{Chi}^2 = 0.05$ et une $p\text{-value} = 0.97$ ce qui est bien au-dessus du seuil de 0.05. Cela signifie qu'il n'existe aucun lien statistiquement significatif



entre le genre et le type de médaille obtenu. En d'autres termes, être une femme ou un homme n'influence pas la probabilité de décrocher l'or plutôt que l'argent ou le bronze.

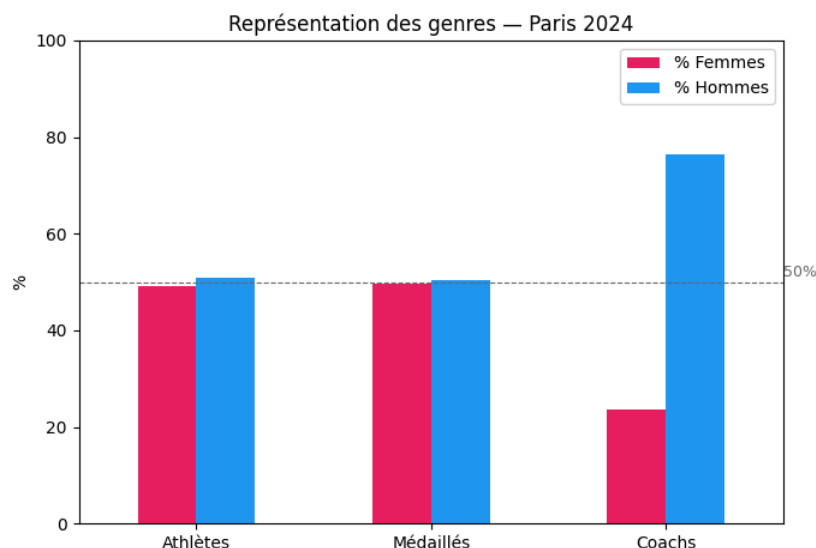
C'est ici que l'analyse devient sociologiquement la plus significative. Alors que les athlètes affichent une quasi-parité (49.1% de femmes), les coachs sont à 76.3% masculins, soit

seulement 23.7% de femmes (231 coachs féminines sur 974). L'écart est saisissant : plus de 26 points de pourcentage séparent la représentation des femmes dans l'arène de la compétition de leur représentation dans l'encadrement. Ce fossé illustre ce que la sociologie du sport appelle le "plafond de verre sportif" : les femmes accèdent de plus en plus à la compétition de haut niveau, mais restent largement exclues des postes d'autorité, de décision et d'expertise technique.



Sur ce graphique, deux disciplines se distinguent nettement : la gymnastique rythmique (92.1% de coachs féminines) et la natation artistique (86%), soit les deux disciplines historiquement

réservées aux femmes dans la compétition. Ce constat est révélateur : les femmes accèdent majoritairement aux postes de coach uniquement dans les sports culturellement associés à la féminité. Dès que l'on sort de ces disciplines, le taux s'effondre drastiquement : 23.4% en gymnastique artistique, 15.6% en football, et jusqu'à seulement 4.9% en volleyball. Loin d'être aléatoire, cette distribution est le reflet de représentations sociales persistantes sur les rôles de genre dans le sport.



Le graphique final résume tout en un seul coup d'œil : 49.1% de femmes athlètes, 49.2% de femmes médaillées, mais seulement 23.7% de femmes coachs. La parité dans la

compétition est réelle, mais elle ne s'est pas encore traduite en parité dans les rôles de pouvoir et d'encadrement. Paris 2024 réussit le pari de l'égalité sur le terrain, mais révèle en creux que l'égalité structurelle dans le sport reste un chantier largement inachevé.

Qu'en penser alors de ces résultats ? Paris 2024 réussit le pari de l'égalité dans la compétition. Mais dès que l'on dépasse le podium, les inégalités apparaissent : seulement 23,7 % des coachs sont des femmes. Ce fossé illustre ce que la sociologie du sport appelle la ségrégation verticale : les femmes progressent dans les rôles visibles et médiatisés, mais restent écartées des positions d'autorité et d'expertise. Paris 2024 le démontre chiffres à l'appui : la parité n'est pas encore l'égalité.

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'axe II :

Au niveau de la transparence des résultats obtenus et l'utilisation de l'IA, l'interprétation des résultats des tests du Khi² a été vérifiée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle.

Axe III : Le volley-ball comme étude de cas : un sport mondialisé mais inégalitaire

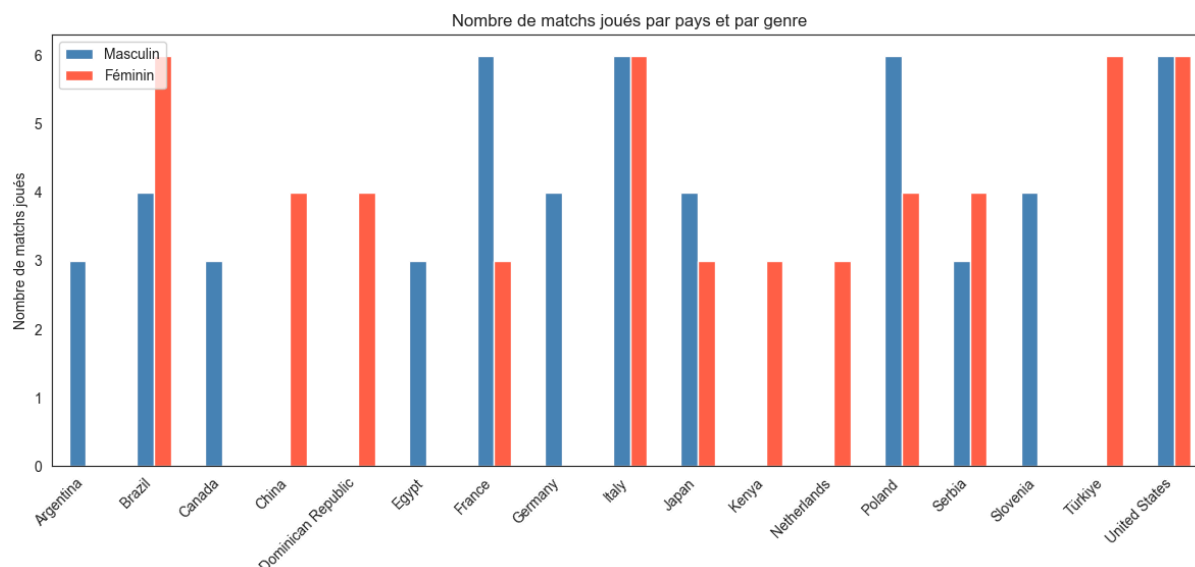
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont réuni 24 équipes nationales, hommes et femmes confondus, issues de quatre continents différents, témoignant d'une internationalisation croissante de la discipline.

Pourtant, cette apparente mondialisation présente des inégalités profondes qui structurent ce sport à l'échelle internationale. Dans le cadre de la problématique générale de ce travail, qui interroge dans quelle mesure les Jeux Olympiques reflètent et influencent les inégalités sociales, politiques et de genre, le volleyball constitue un terrain d'analyse particulièrement révélateur.

À travers une analyse statistique du dataset des matchs de volleyball des JO de Paris 2024, nous examinerons successivement les inégalités selon le genre dans la représentation et les performances des nations, puis les inégalités géopolitiques qui structurent la hiérarchie sportive mondiale dans cette discipline.

1. Analyse des inégalités selon le genre

Le volleyball est l'un des rares sports olympiques à proposer un format de compétition strictement identique pour les hommes et les femmes. Cette symétrie apparente invite à interroger ce qui se cache derrière l'égalité de format : les nations participantes sont-elles les mêmes ? Les performances sont-elles comparables ? À travers une analyse statistique des matchs du tournoi de Paris 2024, nous chercherons à déterminer dans quelle mesure cette parité de format reflète ou masque des inégalités de genre plus profondes.

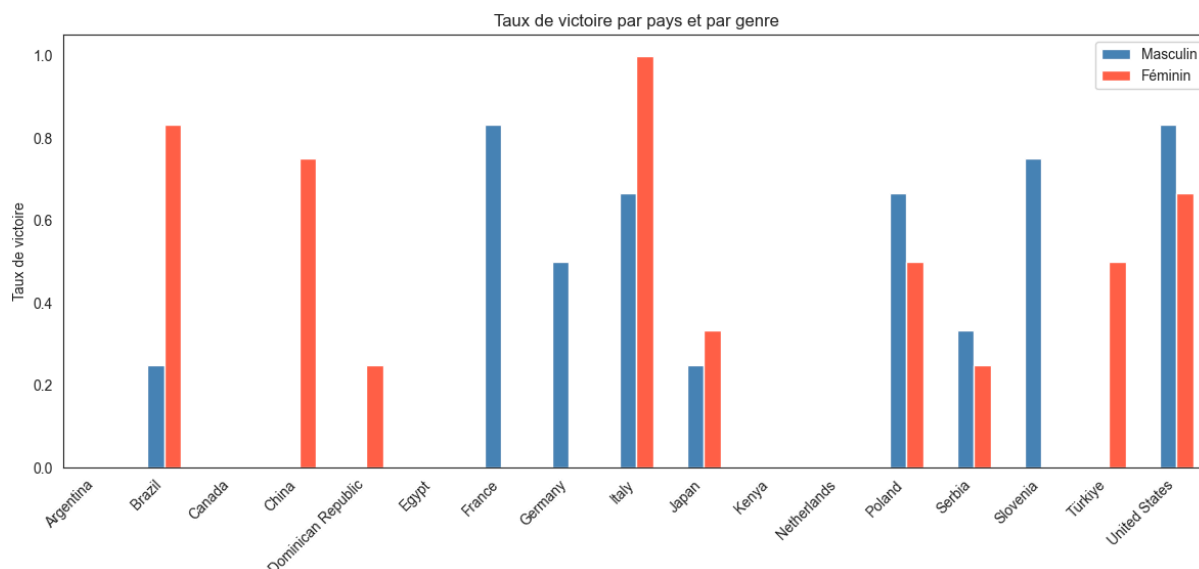


Ce graphique illustre le nombre de matchs joués par chaque pays selon le genre, ce qui reflète directement leur niveau de progression dans le tournoi. Plus un pays a joué de matchs, plus il est allé loin dans la compétition. On observe que les pays ayant joué 6 matchs, soit le maximum possible, sont ceux ayant atteint la finale. En masculin il s'agit de la France, l'Italie, la Pologne et les États-Unis, et en féminin du Brésil, l'Italie, la Pologne et les États-Unis. Ces nations confirment leur statut de grandes puissances du volleyball mondial dans les deux genres.

Le graphique met également en évidence les pays absents d'un tournoi, représentés par une seule barre. C'est le cas de la Chine, du Kenya et des Pays-Bas, présents uniquement en féminin, ou encore de l'Argentine, du Canada et de l'Égypte, présents uniquement en masculin. Cette asymétrie confirme que la représentation nationale varie significativement selon le genre, traduisant des inégalités de développement sportif au sein même de ces nations.

Ce graphique illustre les taux de victoire par pays et par genre et permet de mettre en évidence plusieurs tendances intéressantes. Certains pays affichent des performances élevées dans les deux tournois, comme l'Italie, la France, le Brésil et les États-Unis, confirmant leur statut de grandes puissances du volleyball mondial indépendamment du genre.

En revanche, on observe des écarts importants pour certains pays. L'Italie présente un taux de victoire de 1.0 en masculin contre 0.66 en féminin, tandis que la France affiche 0.83 en féminin contre un taux plus faible en masculin. Ces écarts suggèrent que certaines nations investissent davantage dans le développement d'un genre plutôt que de l'autre.

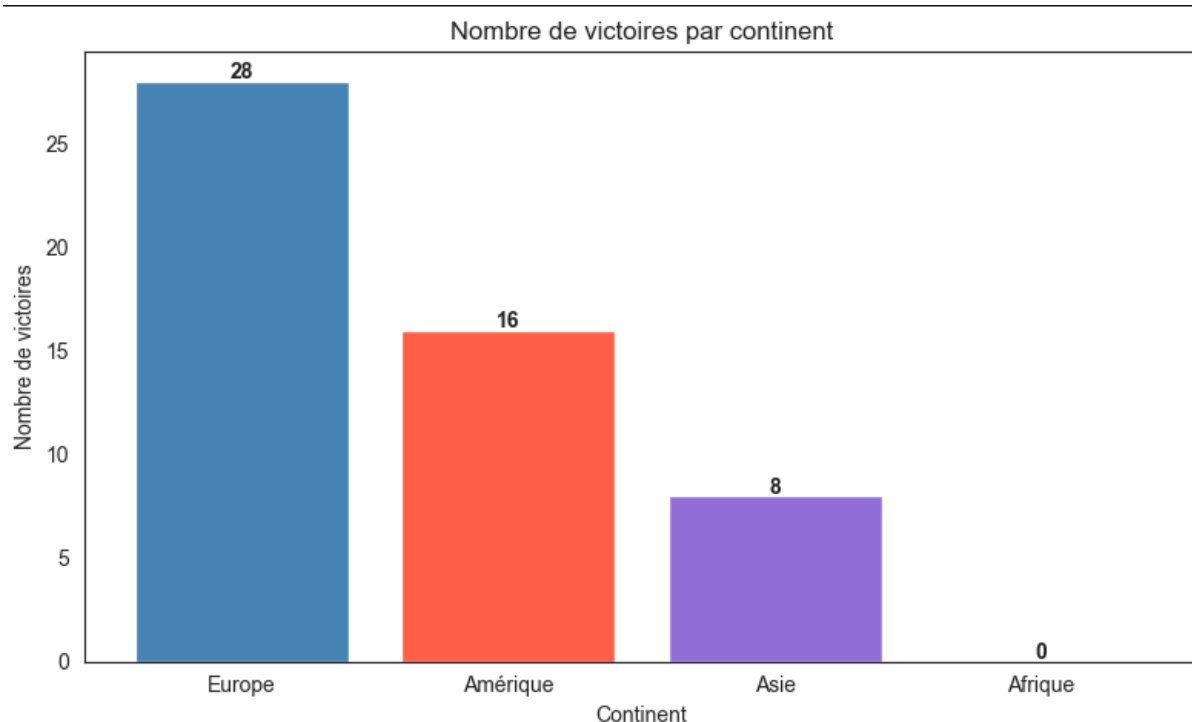


Enfin, les pays présents dans un seul tournoi, comme le Kenya, les Pays-Bas ou l'Argentine, affichent généralement des taux de victoire très faibles voire nuls, ce qui confirme que leur qualification relevait davantage d'une opportunité que d'une tradition sportive établie dans cette discipline.

Ces observations viennent compléter le résultat du test du χ^2 : si le format est symétrique, les performances révèlent quant à elles des inégalités réelles entre les nations selon le genre.

2. Analyse des inégalités selon le contexte politique et géopolitique

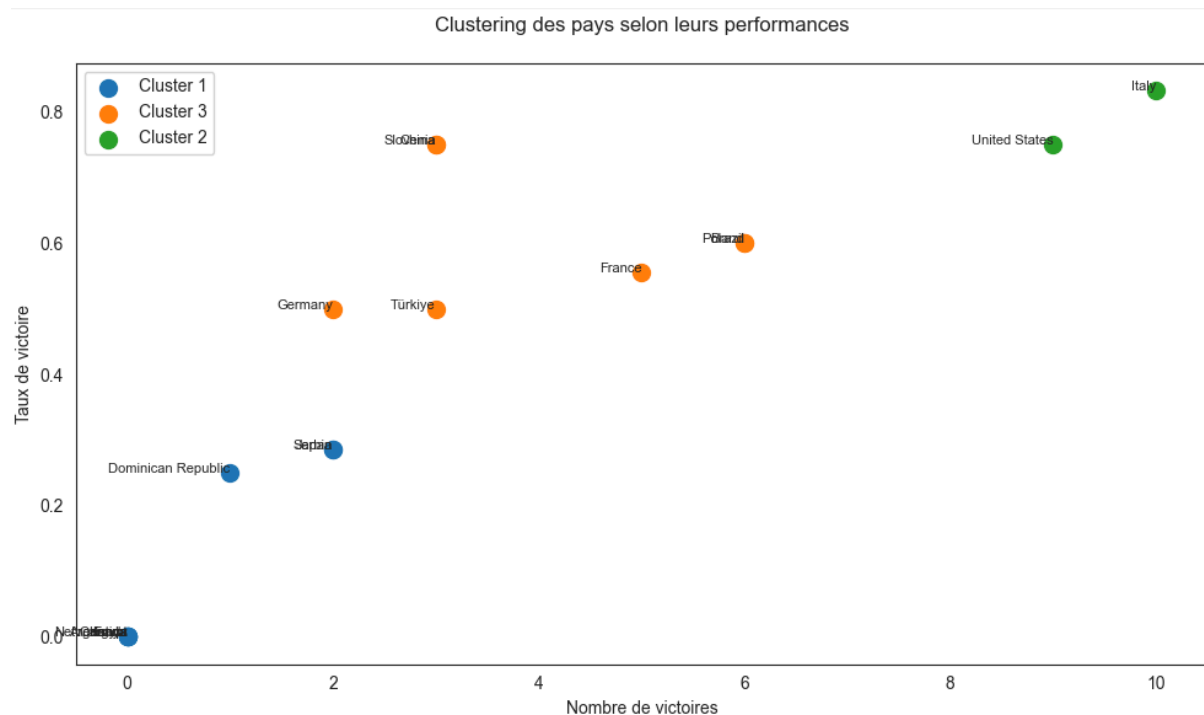
Au-delà de la dimension sportive, les résultats des Jeux Olympiques peuvent être lus comme le reflet de dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Quelles nations dominent la compétition ? Cette domination est-elle concentrée entre un petit nombre de pays ? À travers une analyse des performances par continent et un clustering des nations participantes, nous chercherons à montrer que les inégalités sportives reproduisent des inégalités structurelles plus larges entre les nations.



Le graphique confirme visuellement la domination sans partage de l'Europe et de l'Amérique dans le volleyball olympique. L'Europe arrive en tête avec 28 victoires, soit presque le double de l'Amérique qui en totalise 16. L'Asie reste présente avec 8 victoires, tandis que l'Afrique n'en enregistre aucune.

Cette hiérarchie continentale illustre des inégalités structurelles profondes dans le développement du volleyball à l'échelle mondiale. Les nations européennes et américaines bénéficient de traditions sportives anciennes, de ressources économiques importantes et d'infrastructures développées, ce qui se traduit directement par des performances supérieures sur la scène olympique.

À l'inverse, l'absence totale de victoires africaines interroge sur les conditions d'accès au sport de haut niveau pour ces nations et sur les inégalités de développement sportif entre les continents.



Le clustering met en évidence trois groupes distincts de pays selon leurs performances au tournoi de volleyball des JO de Paris 2024.

Le Cluster 2 regroupe les nations dominantes, représentées uniquement par l'Italie et les États-Unis. Ces deux pays se distinguent nettement des autres par un nombre de victoires très élevé (10 et 9) combiné à un taux de victoire supérieur à 0.75, traduisant une supériorité sportive incontestable.

Le Cluster 3 rassemble les nations compétitives, parmi lesquelles on trouve la France, le Brésil, la Pologne, la Slovaquie, la Chine, l'Allemagne et la Turquie. Ces pays affichent des performances intermédiaires avec des taux de victoire compris entre 0.5 et 0.75, témoignant d'un niveau sportif solide sans pour autant atteindre l'excellence des deux leaders.

Le Cluster 1 regroupe les nations peu compétitives, notamment le Kenya, l'Égypte, l'Argentine, le Canada, les Pays-Bas, la République Dominicaine et la Serbie. Ces pays enregistrent peu ou pas de victoires, révélant des inégalités structurelles importantes liées au développement du volleyball dans ces régions du monde.

Cette classification confirme l'existence d'un "entre-soi" des grandes puissances sportives, concentrées en Europe et en Amérique, et interroge sur les conditions d'accès au volleyball de haut niveau pour les nations africaines.

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'axe III :

Au niveau de la transparence des résultats obtenus et l'utilisation de l'IA, l'interprétation des résultats des tests du χ^2 a été vérifiée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle.

```
python
# Tableau de contingence genre x résultat
contingence = pd.crosstab(volley["gender"], volley["result_WLT"], margins=True)
contingence

Cellule de code:

python
# Test du Chi²
from scipy.stats import chi2_contingency

chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(pd.crosstab(volley["gender"], volley["resu

print(f"Statistique Chi² : {chi2:.4f}")
print(f"Degrés de liberté : {dof}")
print(f"p-valeur : {p:.4f}")
```

Cette analyse statistique du volleyball aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a permis de mettre en évidence deux types d'inégalités structurelles qui traversent cette discipline sportive. Au regard de la problématique générale, le volleyball olympique apparaît ainsi comme un révélateur des inégalités sociales, politiques et de genre qui traversent le monde contemporain, confirmant que le sport de haut niveau reste le reflet des rapports de force entre nations.